Жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі

Математика
6-сынып

1-15 сұрақтар/ Вопросы 1-15 [1 ұпай/ балл]

1. Екі натурал санның көбейтіндісі 2025-ке тең, ал олардың қосындысы мүмкін мәндердің ең кішісі болып табылады. Бұл қосынды нешеге тең?

Произведение двух натуральных чисел равно 2025, а их сумма — наименьшая возможная. Чему равна эта сумма?

A) 90

B) 86

C) 94

D) 2026

E) 82

2. Бес тізбектес жұп санның қосындысы 1000-ға тең. Олардың ең үлкенін табыңыз.

Сумма пяти последовательных чётных чисел равна 1000. Найдите наибольшее из них.

A) 196

B) 200

C) 202

D) 204

E) 208

3. Алина әр минутта 40 сөз оқиды, ал Берік — 55 сөз. Алина кітапты 110 минутта оқиды. Берік сол кітапты неше минутта оқиды?

Каждую минуту Алина читает 40 слов, а Берик — 55 слов. Алина читает книгу за 110 минут. За сколько минут ту же книгу прочитает Берик?

A) 70

B) 75

C) 78

D) 80

E) 82

4. N саны 12-ге де, 18-ге де бөлінеді. N-нің ең кіші үш таңбалы мәні қандай?

Число N делится на 12 и на 18. Какое наименьшее трёхзначное значение может принимать N?

A) 108

B) 180

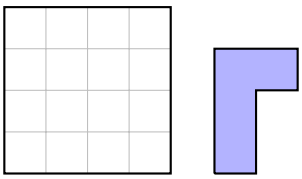
C) 126

D) 216

E) 144

5. 4×4 шаршыны 4 бірдей Г-тәрізді фигураға бөлу керек (әрқайсысы дәл 4 клетканы алып жатыр, суретті қараңыз). Мұндай бөлудің әртүрлі неше тәсілі бар? (Бұрғанда және симметриялағанда тәсілдер әртүрлі деп есептеледі.)

Квадрат 4×4 нужно разбить на 4 одинаковые Г-образные фигуры (каждая покрывает ровно 4 клетки, см. рисунок). Сколько существует различных способов такого разбиения? (При поворотах и отражениях способы считаются различными.)



A) 16

B) 13

C) 8

D) 7

E) 10

6. 1-ден 200-ге дейінгі (қоса алғанда) бүтін сандардың ішінде 6-ға немесе 9-ға бөлінетіндері қанша?

Сколько целых чисел от 1 до 200 включительно делятся на 6 или на 9?

A) 44

B) 48

C) 50

D) 52

E) 55

7. Әкенің жасы қазір ұлының жасынан 4 есе үлкен. 6 жылдан кейін әкенің жасы ұлының жасынан 3 есе үлкен болады. Ұлдың қазіргі жасы нешеде?

Возраст отца сейчас в 4 раза больше возраста сына. Через 6 лет возраст отца будет в 3 раза больше возраста сына. Сколько лет сыну сейчас?

A) 9

B) 10

C) 12

D) 14

E) 15

8. Кез келген N тізбектес натурал сандардың ішінде 7-ге бөлінетін де, 11-ге бөлінетін де сан міндетті түрде болатындай ең кіші N натурал санын табыңыз.

Найдите наименьшее натуральное число N такое, что среди *любых* N последовательных натуральных чисел обязательно найдётся число, делящееся на 7, **и** число, делящееся на 11.

A) 77

B) 22

C) 18

D) 17

E) 11

9. Егер $3 \star 5 = 20$, $2 \star 7 = 21$ және $5 \star 7 = 42$ болса, онда $4 \star 6$ нешеге тең?

Если $3 \star 5 = 20$, $2 \star 7 = 21$ и $5 \star 7 = 42$, то чему равно $4 \star 6$?

A) 30

B) 32

C) 34

D) 36

E) 38

10. 100 оқушының ішінде 60-ы математика үйірмесіне, 50-і физика үйірмесіне, 30-ы екі пәнге де қатысады. Ешқандай үйірмеге қатыспайтын оқушылар қанша?

Из 100 учеников 60 занимаются математикой, 50 — физикой, 30 — обоими предметами. Сколько учеников не занимаются ни тем, ни другим?

A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

E) 30

11. 5-ке бөлгенде қалдығы 3, 7-ге бөлгенде қалдығы 5, 11-ге бөлгенде қалдығы 2 болатын ең кіші натурал санды табыңыз.

Найдите наименьшее натуральное число, которое при делении на 5 даёт остаток 3, при делении на 7 даёт остаток 5, при делении на 11 даёт остаток 2.

A) 58

B) 68

C) 78

D) 88

E) 98

12. 4×4 кестеде 1-ден 16-ға дейінгі сандар орналастырылған, және әр жолдың қосындысы бірдей. Бұл қосынды нешеге тең?

В таблице 4×4 расставлены числа от 1 до 16 так, что сумма в каждой строке одинакова. Какова эта сумма?

A) 30

B) 32

C) 34

D) 36

E) 40

13. 8 санның арифметикалық ортасы 15-ке тең. Оларға 9 мен 17 санын қосса, жаңа арифметикалық орта қанша болады?

Среднее арифметическое 8 чисел равно 15. Если к ним добавить два числа — 9 и 17, каким станет новое среднее?

A) 14

B) 14,6

C) 15

D) 15,5

E) 16

14. $\frac{17}{99}$ бөлшегін шексіз ондық бөлшек түрінде жазады. Үтірден кейінгі алғашқы 100 цифрдың қосындысын табыңыз.

Дробь $\frac{17}{99}$ записывают в виде бесконечной десятичной дроби. Найдите сумму первых 100 цифр после запятой.

A) 100

B) 150

C) 300

D) 350

E) 400

15. 2025 санының цифрларын барлық мүмкін тәсілдермен орындарын ауыстырады. Қанша түрлі төрт таңбалы сан шығады?

Цифры числа 2025 переставляют всевозможными способами. Сколько получается различных четырёхзначных чисел?

A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

E) 18

16-25 сұрақтар/ Вопросы 16-25 [2 ұпай/ балла]

16. Үш тізбектес натурал санның көбейтіндісі олардың қосындысының 8 есесіне тең. Үш санның ең үлкенін табыңыз.

Произведение трёх последовательных натуральных чисел равно 8 раз их сумме. Найдите наибольшее из трёх чисел.

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

17. Ұлу тереңдігі 20 м құдықтың түбінде тұр. Ол күн сайын 5 м өрлейді, ал түн сайын 3 м сырғиды. Ұлу құдықтан қай **күні** шығады?

Улитка находится на дне колодца глубиной 20 м. Каждый день она поднимается на 5 м, а каждую ночь сползает на 3 м. На какой **день** улитка выберется из колодца?

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

18. Егер натурал санның цифраларының қосындысы нөлдік емес әрбір цифрына бөлінсе, сол сан *«әдемі»* деп аталады. Қанша екі таңбалы «әдемі» сан бар?

Натуральное число называется *«красивым»*, если сумма его цифр делится на каждую из его ненулевых цифр. Сколько двузначных «красивых» чисел существует?

A) 9

B) 12

C) 24

D) 20

E) 18

19. Әлібек екі таңбалы сан ойлады. Ол: «Менің санымa оның **цифрларының қосындысын** қоссам, 78 шығады» — дейді. Әлібек қанша түрлі сан ойлауы мүмкін?

Алибек задумал двузначное число. Он говорит: «Если прибавить к моему числу **сумму его цифр**, получится 78». Сколько различных чисел мог загадать Алибек?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

20. Сыныпта 30 оқушы бар. Ұлдардың математикадан орташа балы — 78, қыздардікі — 84. Бүкіл сынып бойынша орташа — 80 балл. Сыныпта қанша ұл бар?

В классе 30 учеников. Среднее по математике у мальчиков — 78 баллов, у девочек — 84 балла. Среднее по всему классу — 80 баллов. Сколько мальчиков в классе?

A) 18

B) 20

C) 22

D) 24

E) 26

21. Айнұр күн сайын ағымдағы күн нөмірінің **цифрлар қосындысына** тең беттер оқиды (1-күн, 2-күн, ...). Мысалы, 9-күні 9 бет, 19-күні 10 бет оқиды. Алғашқы **30** күнде ол барлығы қанша бет оқиды?

Каждый день Айнур читает ровно столько страниц, сколько **сумма цифр** номера текущего дня (день 1, день 2, ...). Например, в день 9 она читает 9 страниц, в день 19 — 10 страниц. Сколько страниц она прочитает суммарно за первые **30** дней?

A) 148

B) 154

C) 163

D) 168

E) 175

22. 12 бірдей монетаны 3 ажыратылатын үймеге әр үймеде кемінде 2 монета болатындай етіп неше тәсілмен салуға болады?

Сколько способов разложить 12 одинаковых монет в 3 различимые кучки так, чтобы в каждой кучке было **хотя бы 2** монеты?

A) 10

B) 12

C) 15

D) 28

E) 36

23. Турнирге 8 команда қатысады. Олар 4 командадан 2 топқа бөлінген. Әр топтың ішінде бір айналымдық турнир өткізіледі (әр команда әрқайсысымен бір реттен ойнайды). Топ жеңімпаздары (әр топтан 1 команда) финалда кездеседі. Барлығы турнирде неше ойын өткізіледі?

В турнире участвуют 8 команд. Они разбиты на 2 группы по 4 команды. Внутри каждой группы проводится круговой турнир (каждая с каждой по одному разу). Победители групп (по 1 команде) встречаются в финале. Сколько матчей проводится в турнире всего?

A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

24. Дүкенде белгілі мөлшерде алма болды. Дүйсенбіде қордың $\frac{1}{3}$-і сатылды. Сейсенбіде қалғанның $\frac{3}{4}$-і сатылды. Сәрсенбіде 20 алма сатылып, 10 алма қалды. Басында қанша алма болды?

В магазине было некоторое количество яблок. В понедельник продали $\frac{1}{3}$ запаса. Во вторник — $\frac{3}{4}$ от остатка. В среду продали 20 яблок и осталось 10. Сколько яблок было в начале?

A) 120

B) 150

C) 180

D) 200

E) 240

25. Арман натурал сандарды қатарынан жазып шығады:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 ...

155-ші орында қандай цифр тұр?

Арман записывает натуральные числа подряд:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 ...

Какая цифра стоит на **155-м** месте?

A) 0

B) 2

C) 4

D) 5

E) 8

26-30 сұрақтар/ Вопросы 26-30 [3 ұпай/ балла]

26. $1, 2, 3, 4, 5$ сандарынан барлық мүмкін бестаңбалы сандар құрылады (әр цифр тек бір рет қолданылады). Осы сандардың барлығының қосындысын табыңыз.

Из чисел $1, 2, 3, 4, 5$ составляют все возможные пятизначные числа (каждая цифра ровно один раз). Найдите сумму всех таких чисел.

A) 3 999 960

B) 3 665 880

C) 3 333 000

D) 3 999 600

E) 3 666 000

27. 1-ден 1000-ға дейінгі (қоса алғанда) сандардың ішінде 7 цифрын **кемінде бір рет** қамтитындары қанша?

Сколько чисел от 1 до 1000 включительно **содержат цифру 7** хотя бы один раз?

A) 243

B) 252

C) 271

D) 280

E) 300

28. 8×8 шахмат тақтасынан кездейсоқ 2 тор көз таңдалады. Олардың бір жолда немесе бір бағанда орналасу тәсілдер санының жалпы тәселдер санына қатынасын $\frac{p}{q}$ қысқарылмайтын бөлшек түрінде жазыңыз. $p + q$ нешеге тең?

На шахматной доске 8×8 случайно выбирают 2 клетки. Найдите отношение количества способов их расположения в одной строке или в одном столбце к общему количеству способов, и запишите её в виде несократимой дроби $\frac{p}{q}$. Чему равно $p + q$?

A) 9

B) 11

C) 13

D) 17

E) 20

29. Екі санның ЕКОЕ-і 360-қа тең. Олардың бірі 40-қа тең. Екінші санның мүмкін мәндері қанша?

НОК двух чисел равно 360. Одно из них равно 40. Сколько возможных значений имеет второе число?

A) 3

B) 4

C) 6

D) 8

E) 10

30. $\dfrac{n^2+15}{n+3}$ өрнегі натурал сан болатын барлық натурал n сандарын табыңыз. Мұндай n сандары қанша?

Найдите все натуральные числа n, при которых выражение $\frac{n^2+15}{n+3}$ является натуральным числом. Сколько таких чисел n существует?

A) 1

B) 7

C) 4

D) 2

E) 5